ONLOI ERİŞİM KONTROL TERMİNALİ

Birimler Arası Yazılım Teslimat ve Flash Yükleme Rehberi

Tarih: 09.11.2026
Test Sürümü: V2.0.28
Saha / Üretim Sürümü: V2.0.29

A. TEST EKİBİ V2.0.28 — AÇIK PORT / DEBUG AKTİF

Test ekibinin **Onloi DVT Tester V1.2** ile tüm senaryoları seri port loglarıyla doğrulaması için hazırlanmıştır. Seri port CLI komutları açıktır.

1. Araç ve Tek Dosya (Full Firmware) Paketleri — Adres `0x0000`

- **DVT Test Aracı:** `Release/Onloi_DVT_Tester_V1.2/Onloi_DVT_Tester_V1.2.exe`

Model	Varyasyon	Tek Dosya (0x0000)	Klasör
OE0111	PIN + RFID	`full_firmware_OE0111_PIN_RFID_V2.0.28.bin`	`Release/Firmware/OE0111/V2.0.28/`
OE0112	RFID Only	`full_firmware_OE0112_RFID_ONLY_V2.0.28.bin`	`Release/Firmware/OE0112/V2.0.28/`
OE0113	PIN + QR	`full_firmware_OE0113_PIN_QR_V2.0.28.bin`	`Release/Firmware/OE0113/V2.0.28/`

```
esptool.py --chip esp32 --port COMx --baud 921600 write_flash 0x0000
full_firmware_OE0113_PIN_QR_V2.0.28.bin
```

2. V2.0.28'de Doğrulanacak Değişiklikler

- **B-21 (9988 kullanıcı / WDT / buzzer):** `nv_storage_get_user()` RAM bitmap kontrolü ile 9,4 sn'lik NVS blokajı giderildi.
- **IN2 fabrika sıfırlama:** 5 sn HIGH sonrası kabloyu ayırma penceresi 3 sn'den **6 sn'ye** çıkarıldı.
- **Brute-force koruması:** Ardışık 5 hatalı şifre/kart/QR denemesinde cihaz **30 sn** kilitlenir.
- **Yetim cihaz koruması:** Saat senkronizasyonuna bağlı kendiliğinden sıfırlama kaldırıldı; yalnızca sunucu komutlarıyla (`0x59` , `0x58` , `0x50`) sıfırlanır.

B. ÜRETİM BİRİMİ V2.0.29 — SESSİZ SAHA SÜRÜMÜ

Müşteriye gidecek sıfır cihazlara yüklenecek sürümdür. **Seri port çıktıları (bootloader ve uygulama logları) ve seri CLI komutları tamamen kapatılmıştır**; yazılımın içinde debug/komut metni bulunmaz. V2.0.28'deki tüm düzeltmeleri içerir. Cihaz ileride kablo ile normal şekilde yeniden yüklenebilir.

1. Tek Dosya (Full Firmware) ile Yükleme — Adres `0x0000`

Model	Varyasyon	Tek Dosya (0x0000)	Klasör
OE0111	PIN + RFID	`full_firmware_OE0111_PIN_RFID_V2.0.29.bin`	`Release/Firmware/OE0111/V2.0.29/`
OE0112	RFID Only	`full_firmware_OE0112_RFID_ONLY_V2.0.29.bin`	`Release/Firmware/OE0112/V2.0.29/`
OE0113	PIN + QR	`full_firmware_OE0113_PIN_QR_V2.0.29.bin`	`Release/Firmware/OE0113/V2.0.29/`

```
esptool.py --chip esp32 --port COMx --baud 921600 write_flash 0x0000
full_firmware_OE0111_PIN_RFID_V2.0.29.bin
```

ESP Flash Download Tool: SPI SPEED 40MHz, SPI MODE DIO, FLASH SIZE 4MB, Adres 0x0000. Parçalı yükleme gerekirse: 0x1000 bootloader.bin, 0x8000 partitions.bin, 0x109000 ota_data_initial.bin, 0x110000 firmware.bin.

⚠️ **ÜRETİM BANDI KURALLARI:**

1. **Doğru model dosyası:** Kart üzerindeki donanıma (OE0111 / OE0112 / OE0113) uygun dosya seçilmelidir.
2. **Seri port çıktısı beklemeyin:** Açılışta yalnızca çipin kendi ROM satırları (`ets Jul 29 2019 ...`) görünür, ardından port sessizdir. Bu normaldir. Cihazın çalıştığını LED, buzzer ve BLE yayını ile doğrulayın.
3. **Tekrarlayan ROM satırları = hata:** `ets Jul 29 2019` satırları birkaç saniyede bir tekrar ediyorsa cihaz açılamıyor demektir; cihazı ayırıp Ar-Ge'ye bildirin.

C. BULUT / OTA SUNUCUSU SADECE firmware.bin

Sahadaki cihazların (daha önce sevk edilen `v2.0.13` cihazlar dahil) uzaktan güncellenmesi için sunucuya `full_firmware` değil, yalnızca **`firmware.bin`** yüklenir:

- **OE0111:** `Release/Firmware/OE0111/V2.0.29/firmware.bin` (1.099.200 byte)
- **OE0112:** `Release/Firmware/OE0112/V2.0.29/firmware.bin` (1.091.088 byte)
- **OE0113:** `Release/Firmware/OE0113/V2.0.29/firmware.bin` (1.088.288 byte)

OTA yalnızca uygulamayı günceller. OTA ile güncellenen sahadaki cihazlarda eski bootloader kaldığı için açılışta bootloader satırları görünmeye devam eder; uygulama logları ve CLI ise kapanır. Bu beklenen davranıştır.